



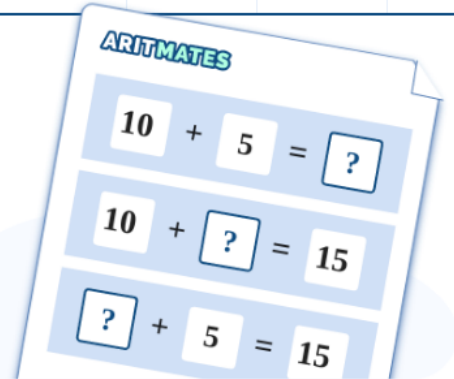
Aritmates

ARTIMATES

Es una aplicación web
cuyo objetivo es
realizar ejercicios con
operaciones
matemáticas

¡COMPLETA LAS OPERACIONES!

Con **Aritmates** puedes configurar ejercicios ilimitados de matemáticas.



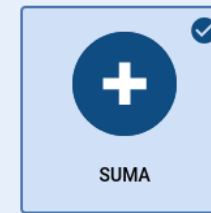
Puedes generar tus ejercicios si dispones de un código:

 **CÓDIGO DE EJERCICIOS**

o seleccionar entre las siguientes opciones y ¡COMIENZA!

OPERACIONES MATEMÁTICAS

Elige una o más operaciones



☐ Con Resto

NIVEL

CRONÓMETRO

Nº OPERACIONES

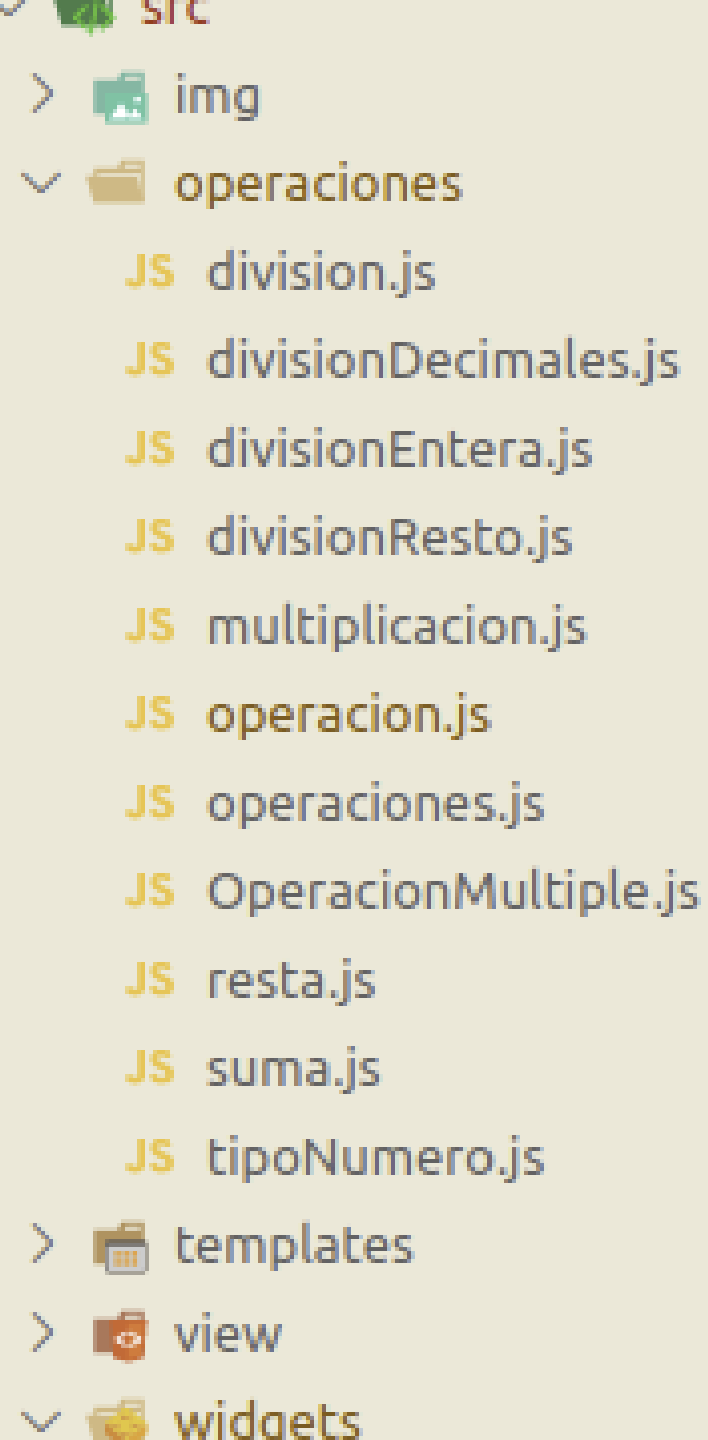
- Explicación general de estructura de la aplicación
- Información en GitLab:
 - Código, documentación, archivos md, guía del desarrollador

Estructura de la aplicación

- JavaScript (ES6)
- PHP (solo para generar PDF ejercicio)

Archivos

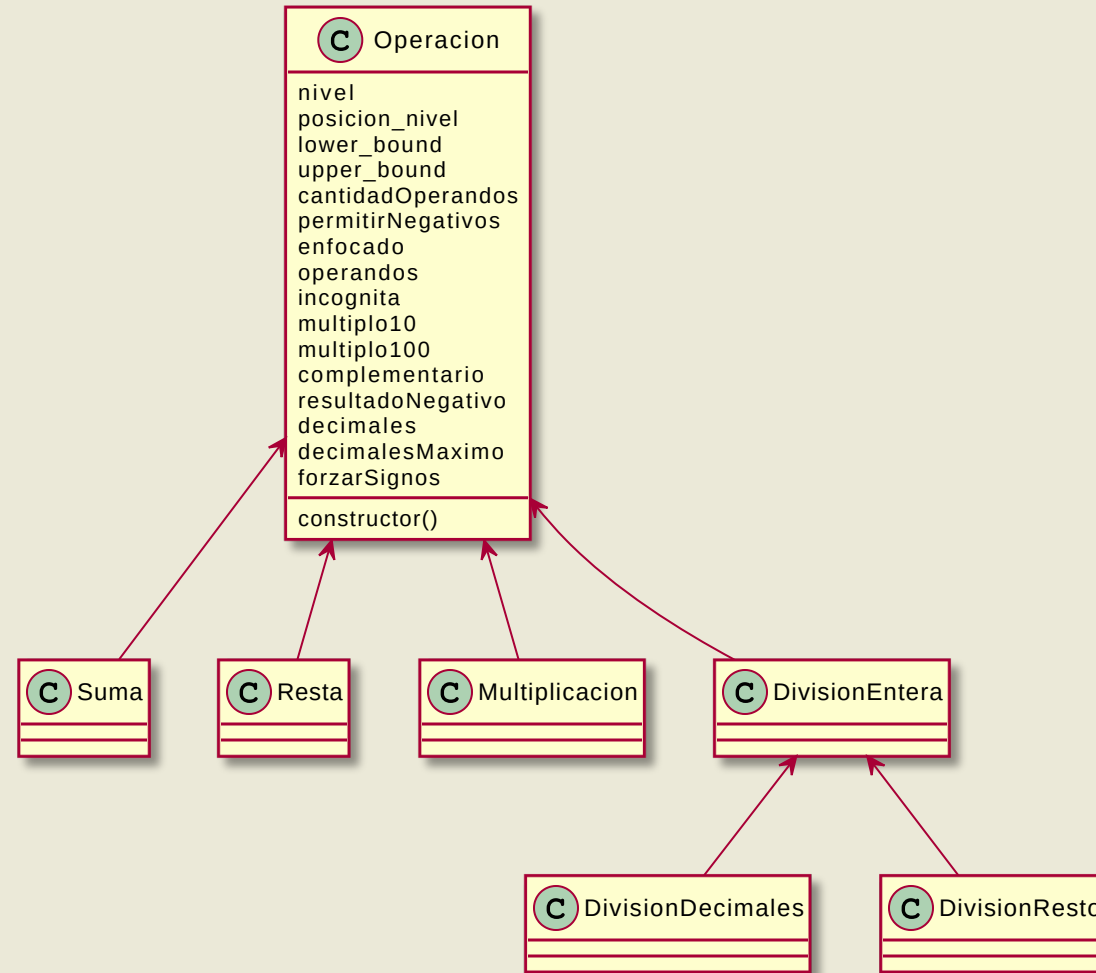
- App.js
- Clases Operaciones
- Widgets
- Templates



app.js Carga la aplicación y ejecuta la lógica principal

```
import $ from 'jquery';
import '@polymer/paper-item/paper-item.js';
import '@polymer/paper-listbox/paper-listbox.js';
import '@polymer/paper-checkbox/paper-checkbox.js';
import '../css/main.scss';
import '../css/widgets.css';
import '../css/ejercicio.scss';
import '../css/resultado.scss';
import '../css/print.scss';
import {DEFAULTS, ENABLE} from './defaultOptions';
import OPERACIONES from './operaciones/operaciones';
import {TIPO_NUMERO} from './operaciones/tipoNumero';
import './widgets/creditos';
import ayudaDrawer from './widgets/ayuda';
import GenerarExamen from './generarExamen';
import OptionsShortcode from './OptionsShortcode';
```

Todas las operaciones se basan en la clase *Operacion*



OperacionesMatematicas - resta.js

```
1
2 import {Decimal} from 'decimal.js';
3 import Operacion from './operacion';
4
5 export default class Resta extends Operacion {
6   constructor({ nivel, lower_bound, upper_bound, cantidadOperandos,
7     permitirNegativos, operandos = [], incognita, enfocado, posicion_nivel,
8     multiplo10 = false, multiplo100 = false, complementario = false,
9     resultado = null, resultadoNegativo = false, decimales = false,
10    decimalesMaximo, forzarSignos, } = {})
11   {
12     const tag = '[Resta.constructor]';
```



```
resta = New resta(opciones);  
resta.toString();
```

10 - 4 = [6]

widgets

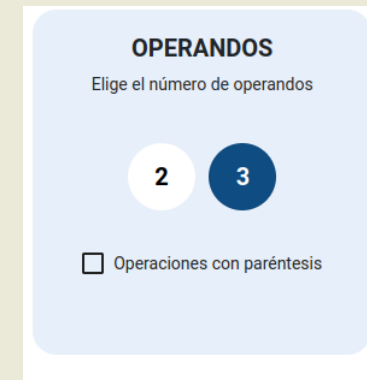
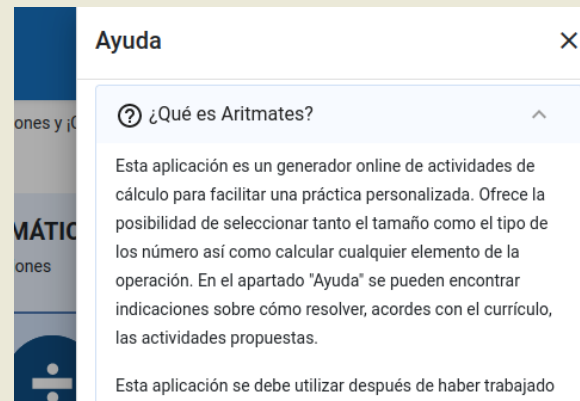
JS ayuda.js

JS boxButton.js

JS creditos.js

JS ibRadio.js

JS paper-expansion-panel.js



Templates

Fácilmente editables por separado se cargan con
fetch en la aplicación

```
fetch('./templates/part_ejercicio.html')  
  .then((response) => response.text() )  
  .then((data) => {  
    $('#hoja-opciones').attr('id', 'ejercicios');  
    $('#newContent').hide();  
    $('#newContent').append(data);  
    ...  
  })
```

part_ejercicio.html

```
<div class="cara col-md-3">
  
</div>

<div class="title col-12">
  Lo siento, Respuesta Incorrecta
</div>
<p class="description col-12">
  Prueba de nuevo con otro intento.
</p>

<div class="py-3">
  Entendido
</div>
```



Lo siento, Respuesta
Incorrecta

Prueba de nuevo con otro intento.

ENTENDIDO

Librerías

(entre otras)

- Widget Material Design
- Decimal.js
- jsPDF

Decimal.js

Soluciona problemas con decimales y números grandes

```
0.3 - 0.1 // 0.199999999999999998  
x = new Decimal(0.3)  
x.minus(0.1) // '0.2'
```

jsPDF

Generar PDF con JavaScript

IMPRIMIR EJERCICIOS

IMPRIMIR SOLUCION...

VOLVER



Gobierno de Canarias
Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes

ARITMATES

1.)
 $7 \cdot 6 =$

2.)
 $8 - 7 =$

Documentación

La documentación se encuentra en la carpeta **docs**

Se puede consultar abriendo directamente
`docs/index.html`

Operacion

Name	Type	Attributes	Default	Description
nivel	number	<optional>	50	nivel de la operacion decide los numeros que se van a generar

Archivos markdown

Readme: Información para la instalación de cero.

Developers: Para montar el entrono de desarrollo.

Version: Cambios entre versiones y como actualizar entre estas.

Readme.md

Aritmates 1.0.4

Aplicación para realizar ejercicios de matemáticas desarrollada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias

Empezando

A continuación se describe el proceso de instalación, así como los requisitos previos necesarios para su correcto funcionamiento

Requisitos previos

- Servidor web, p. ej. Nginx, Apache...
- Instalación local de git
- PHP >= 7.1.3 con las siguientes extensiones:
 - BCMath PHP Extension
 - CType PHP Extension
 - JSON PHP Extension
 - Mbstring PHP Extension
 - OpenSSL PHP Extension
 - PDO PHP Extension
 - Tokenizer PHP Extension
 - XML PHP Extension
 - DOM extension
 - GD extension

Instalación

1. Clonar el proyecto

```
$ git clone  
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/repositoriocodigo/UCTICEE/OperacionesMa  
tematicas.git
```

2. Moverse a nueva carpeta que aparece

Developers.md

Developers Aritmates

- Developers Aritmates
 - Configurar entorno de desarrollo
 - 1. Clonar el proyecto
 - 2. Moverse a nueva carpeta que aparece
 - 3. Cambiar a la rama de desarrollo
 - 4. Instalar las dependencias PHP del proyecto con Composer
 - 5. Instalar dependencias de javascript con NPM
 - 7. Generar version desarrollo de los archivos
 - 7. Generar version de producción de los archivos
- Algunas notas útiles en el desarrollo
 - Aritmates y PHP
 - Iniciar servidor de pruebas javascript
 - Crear archivos para distribución
 - Opciones predeterminadas
 - Instalar y actualizar dependencias
 - Actualizar a las siguientes mayor versions del los paquetes
 - Buscar "debug = true;" sin // delante
 - Documentación
 - Tests
 - Mocha
 - Instalar con BUN
 - Copiar dist a un contenedor de Docker

Configurar entorno de desarrollo

1. Clonar el proyecto

```
git clone
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/repositoriocodigo/UCTICEE/OperacionesMa
tematicas.git
```

2. Moverse a nueva carpeta que aparece

```
cd OperacionesMatematicas
```

Version.md

Versiones Aritmates

Aritmates 1.0.5

- Descargar resultados de ejercicios en PDF.
- Enlaces actualizados para aviso legal y privacidad.
- Actualizada la opción de imprimir ejercicios en PDF.

Aritmates 1.0.4

- Eliminada la funcionalidad de enviar los resultados por correo electrónico

Aritmates 1.0.3

- Solucionar incidencia con mwc-switch

Aritmates 1.0.2

- Cambios logos gobierno de canarias
- Actualización librerías JS
- Actualización librerías JS

Notas para instalación

Guía del desarrollador

1 de 16

guía desarrollador aritmates.pdf

44,0%

1 Objetivo del presente documento4

2 Aritmates4

2.1.1 Vista de alto nivel4

2.1.2 Arquitectura del sistema5

2.1.2.1 Aplicación web JavaSc...5

2.1.2.2 Carpetas de código e...5

2.1.2.3 Plantillas html8

2.1.2.4 Archivos css y scss9

2.1.2.5 Detalles app.js9

2.1.2.6 Scripts en package.json9

2.1.2.7 Configuración de babel10

2.1.2.8 Parte en PHP, envío d...10

2.1.3 Repositorio GitLab y fiche...11

2.1.5 Pantallazos de funcionalid...12

2.1.5.1 Página inicial, Selecci...12

2.1.5.2 Ejercicios14

2.1.5.3 Resultados15

2.1.5.4 Imprimir ejercicios16



Gobierno de Canarias

Consejería de Educación y Universidades

Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa



Unión Europea





Integración educativa de las TIC en las aulas 18-19

Guía de desarrollador de Aritmates

ID Tarea: #477104



Canarias avanza con Europa

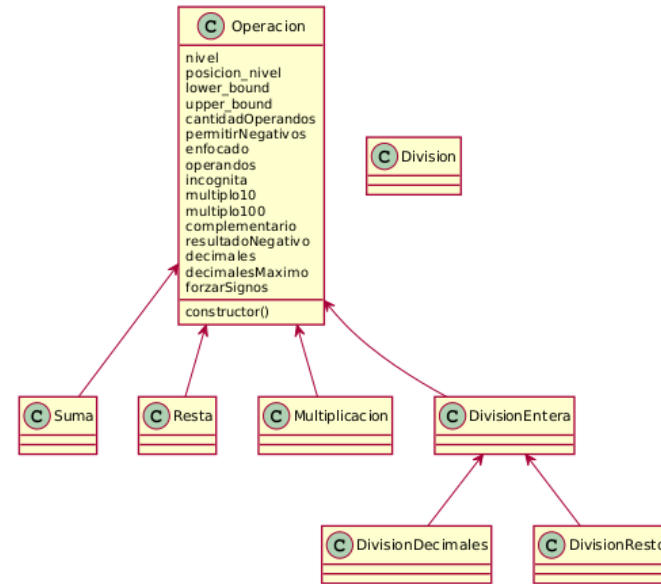


FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

CONTROL DE VERSIONES

v 01 |

1 Objetivo del presente documento	4
▼ 2 Aritmates	4
2.1.1 Vista de alto nivel	4
▼ 2.1.2 Arquitectura del sistema	5
2.1.2.1 Aplicación web JavaSc...	5
2.1.2.2 Carpetas de código e...	5
2.1.2.3 Plantillas html	8
2.1.2.4 Archivos css y scss	9
2.1.2.5 Detalles app.js	9
2.1.2.6 Scripts en package.json	9
2.1.2.7 Configuración de babel	10
2.1.2.8 Parte en PHP, envío d...	10
2.1.3 Repositorio GitLab y fiche...	11
▼ 2.1.5 Pantallazos de funcionalid...	12
2.1.5.1 Pagina inicial, Selecci...	12
2.1.5.2 Ejercicios	14
2.1.5.3 Resultados	15
2.1.5.4 Imprimir ejercicios	16



2.1.2.3 Plantillas html

Se encuentran en el directorio src/Templates

index.html → Plantilla de la pagina inicial.

index.php → Cargar el contenido de index.html y le agrega una firma con PHP para evitar que se use malintencionadamente.

part_ejercicio.html → Plantilla para los ejercicios y mensajes de error / acierto

part_resultado.html → Plantilla para el resultado

modal.html → carga la parte del modal

modalFaltanOpciones.html → modal con mensaje de advertencia cuando faltan opciones obligatorias por elegir.

plantillaPdf.html → Se usa desde imprimirpdf.js

Versión para despliegue

```
npm run build
```

Esto crea en la carpeta  **dist** todos los archivos de la versión optimizada y preparada para producción

Configuración

En **config.json** podemos definir las opciones que se cargaran al entrar en Aritmates

```
{
  "nivel": 10,
  "cuentaAtras": 0,
  "cantidadOperaciones": 10,
  "tiposOperaciones": [
    "suma", "resta", "multiplicacion", "division"
  ],
  "cantidadOperandos": 2,
  "posicionIncognitaAlAzar": false,
  "resultadoNegativo": false,
  "maximoOperandos": 3,
  "tiposNumero": [0],
  "baseUrl": "https://www.gobiernodecanarias.org/medusa/apps/aritmates/"
}
```